

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

江苏卷

一、填空题：共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 3\}$ 。若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的值为_____。

【答案】

1

【解析】

因 $a^2 + 3 \geq 3$ 不可能等于 1 或 2, 而 $1 \in B$, 故 $a = 1$ 。此时 $B = \{1, 4\}$, 满足条件。

2. (5 分) 已知复数 $z = (1 + i)(1 + 2i)$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的模是_____。

【答案】

$\sqrt{10}$

【解析】

$z = -1 + 3i$, 故 $|z| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2} = \sqrt{10}$ 。

3. (5 分) 某工厂生产甲、乙、丙、丁四种不同型号的产品, 产量分别为 200, 400, 300, 100 件。为检验产品的质量, 现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取 60 件进行检验, 则应从丙种型号的产品中抽取_____件。

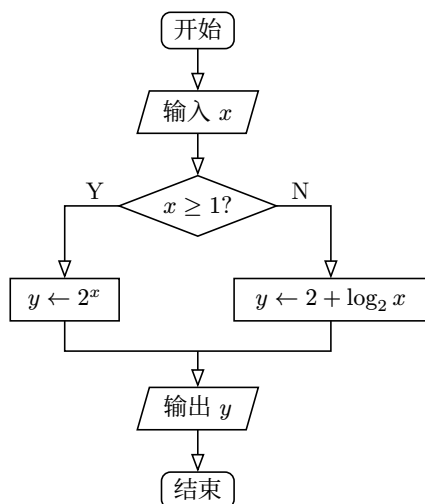
【答案】

18

【解析】

总体数量为 $200 + 400 + 300 + 100 = 1000$, 按比例从丙种型号中抽取 $60 \times \frac{300}{1000} = 18$ 件。

4. (5 分) 如图是一个算法流程图, 若输入 x 的值为 $\frac{1}{16}$, 则输出 y 的值是_____。



【答案】

-2

【解析】

因 $\frac{1}{16} < 1$, 执行右侧分支, 输出 $y = 2 + \log_2 \left(\frac{1}{16} \right) = 2 - 4 = -2$ 。

5. (5 分) 若 $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{6}$, 则 $\tan \alpha =$ _____。

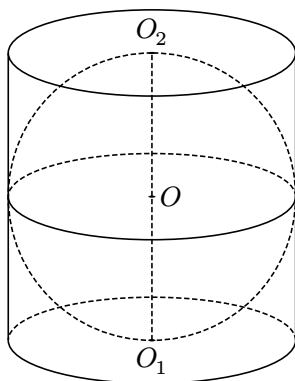
【答案】

$\frac{7}{5}$

【解析】

由正切和角公式, $\tan \alpha = \frac{\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) + 1}{1 - \tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\frac{1}{6} + 1}{1 - \frac{1}{6}} = \frac{7}{5}$ 。

6. (5 分) 如图, 在圆柱 O_1O_2 内有一个球 O , 该球与圆柱的上、下底面及母线均相切。记圆柱 O_1O_2 的体积为 V_1 , 球 O 的体积为 V_2 , 则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是_____。



【答案】

$$\frac{3}{2}$$

【解析】

设球的半径为 r ，则圆柱底面半径为 r 、高为 $2r$ 。因此 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{\pi r^2 \times 2r}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{3}{2}$ 。

7. (5 分) 记函数 $f(x) = \sqrt{6+x-x^2}$ 的定义域为 D 。在区间 $[-4, 5]$ 上随机取一个数 x ，则 $x \in D$ 的概率是_____。

【答案】

$$\frac{5}{9}$$

【解析】

由 $6+x-x^2 \geq 0$ 得 $D = [-2, 3]$ 。故所求概率为 $\frac{3-(-2)}{5-(-4)} = \frac{5}{9}$ 。

8. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的右准线与它的两条渐近线分别交于点 P, Q ，其焦点是 F_1, F_2 ，则四边形 F_1PF_2Q 的面积是_____。

【答案】

$$2\sqrt{3}$$

【解析】

双曲线中 $a^2 = 3, b^2 = 1, c = 2$ ，故右准线为 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{3}{2}$ ，渐近线为 $y = \pm \frac{x}{\sqrt{3}}$ 。因此 P, Q 的纵坐标分别为 $\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $PQ = \sqrt{3}$ 。两条对角线 F_1F_2 与 PQ 垂直，且 $F_1F_2 = 4$ ，所求面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ 。

9. (5 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数，其前 n 项和为 S_n 。已知 $S_3 = \frac{7}{4}$ ， $S_6 = \frac{63}{4}$ ，则 $a_8 =$ _____。

【答案】

$$32$$

【解析】

设公比为 q ，则 $S_6 - S_3 = q^3 S_3$ ，故 $q^3 = 8$ 。因各项为实数， $q = 2$ ，再由 $a_1(1+2+4) = \frac{7}{4}$ 得 $a_1 = \frac{1}{4}$ ，所以 $a_8 = \frac{1}{4} \times 2^7 = 32$ 。

10. (5 分) 某公司一年购买某种货物 600 吨，每次购买 x 吨，运费为 6 万元/次，一年的总存储费用为 $4x$ 万元。要使一年的总运费与总存储费用之和最小，则 x 的值是_____。

【答案】

30

【解析】

总费用为 $6 \times \frac{600}{x} + 4x = \frac{3600}{x} + 4x \geq 2\sqrt{\frac{3600}{x}} \times 4x = 240$ (万元)。等号当且仅当 $\frac{3600}{x} = 4x$, 即 $x = 30$ 时成立, 此时每年购买 20 次, 可行。

11. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x + e^x - \frac{1}{e^x}$, 其中 e 是自然对数的底数。若 $f(a-1) + f(2a^2) \leq 0$, 则实数 a 的取值范围是_____。

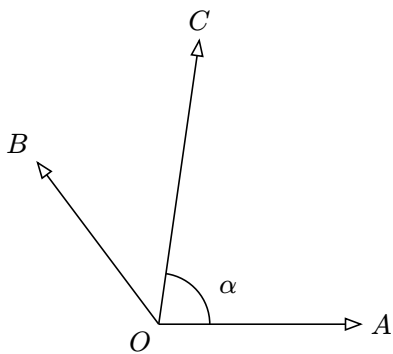
【答案】

$$\left[-1, \frac{1}{2}\right]$$

【解析】

f 为奇函数, 且 $f'(x) = 3x^2 - 2 + e^x + e^{-x} \geq 3x^2 \geq 0$, 仅在 $x = 0$ 时等于零, 所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。因此原不等式等价于 $f(2a^2) \leq -f(a-1) = f(1-a)$, 即 $2a^2 \leq 1-a$ 。解 $(2a-1)(a+1) \leq 0$, 得 $a \in \left[-1, \frac{1}{2}\right]$ 。

12. (5 分) 如图, 在同一个平面内, 向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 的模分别为 $1, 1, \sqrt{2}$, $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 α , 且 $\tan \alpha = 7$, $\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 45° 。若 $\overrightarrow{OC} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB}$ ($m, n \in \mathbb{R}$), 则 $m+n =$ _____。



【答案】

3

【解析】

以 O 为原点、 OA 所在直线为 x 轴建立直角坐标系。由图可知 α 为锐角, 故 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{10}$ 、 $\sin \alpha = \frac{7\sqrt{2}}{10}$ 。因此 $A = (1, 0)$, $C = \left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right)$, $B = \left(\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right), \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)\right) = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ 。由向量等式得 $m - \frac{3}{5}n = \frac{1}{5}$ 、 $\frac{4}{5}n = \frac{7}{5}$, 解得 $m = \frac{5}{4}, n = \frac{7}{4}$, 所以 $m+n = 3$ 。

13. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, $A(-12, 0), B(0, 6)$, 点 P 在圆 $O: x^2 + y^2 = 50$ 上。若 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} \leq 20$, 则点 P 的横坐标的取值范围是_____。

【答案】

$$[-5\sqrt{2}, 1]$$

【解析】

设 $P(x, y)$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = x^2 + y^2 + 12x - 6y = 50 + 12x - 6y$ 。因此条件等价于 $y \geq 2x + 5$ 。对固定的横坐标 x , 圆上存在满足条件的点, 当且仅当 $\sqrt{50 - x^2} \geq 2x + 5$, 且 $|x| \leq 5\sqrt{2}$ 。当 $x \leq -\frac{5}{2}$ 时该不等式自动成立; 当 $x > -\frac{5}{2}$ 时, 两边平方得 $(x + 5)(x - 1) \leq 0$, 即 $x \leq 1$ 。合并得 $x \in [-5\sqrt{2}, 1]$ 。

14. (5 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1 的函数, 在区间 $[0, 1)$ 上, $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \in D \\ x & x \notin D \end{cases}$, 其中集合 $D = \left\{x \mid x = \frac{n-1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\right\}$, 则方程 $f(x) - \lg x = 0$ 的解的个数是_____。

【答案】

8

【解析】

限定范围并排除异常点

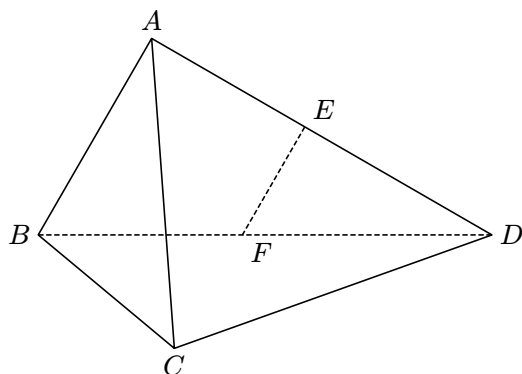
因 $0 \leq f(x) < 1$, 任何解均满足 $1 \leq x < 10$ 。先说明: 若 $1 < x < 10$ 是有理数, 则 $\lg x$ 不可能是有理数。否则, 写成 $x = \frac{u}{v}, \lg x = \frac{p}{q}$, 其中两组分数均为最简正分数, 且 $0 < p < q$ 。由 $u^q = 10^p v^q$ 及 u, v 互质, 得 $v = 1$ 。再比较素因子 2 的指数, 得 q 整除 p , 矛盾。对于小数部分属于 D 的点, x 和 $f(x)$ 都是有理数, 因此除 $x = 1$ 外均不可能满足方程。 $x = 1$ 时 $f(1) = f(0) = 0 = \lg 1$, 确为一解。

逐个周期计数

在 $[k, k+1)$ 上, 未修改的函数为 $x - k$ 。令 $h_{k(x)} = x - k - \lg x$, 则对 $x \geq 1$, $h_{k'}(x) = 1 - \frac{1}{x \ln 10} > 0$ 。 $k = 1$ 时, $h_1(1) = 0$, 区间内仅有解 $x = 1$ 。 $k = 2, 3, \dots, 8$ 时, $h_{k(k)} = -\lg k < 0$, $h_{k(k+1)} = 1 - \lg(k+1) > 0$, 故每个区间内各有一个零点。这些零点均为无理数, 否则 $\lg x = x - k$ 也为有理数, 与前述结论矛盾, 因此它们不属于被修改的点。 $k = 9$ 时, $h_9(10) = 0$, 但 10 不在区间内, 故 $[9, 10)$ 内没有解。综上, 共有 $1 + 7 = 8$ 个解。

二、解答题：共 6 小题，共 90 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (14 分) 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中， $AB \perp AD$ ， $BC \perp BD$ ，平面 $ABD \perp$ 平面 BCD ，点 E, F (E 与 A, D 不重合) 分别在棱 AD, BD 上，且 $EF \perp AD$ 。求证：



- (1) $EF \parallel$ 平面 ABC 。
(2) $AD \perp AC$ 。

【答案】

- (1) 证明见解析。
(2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 在平面 ABD 内， $AB \perp AD$ 、 $EF \perp AD$ ，故 $EF \parallel AB$ 。又 $AB \subset$ 平面 ABC ， $EF \not\subset$ 平面 ABC ，所以 $EF \parallel$ 平面 ABC 。
(2) 因平面 $ABD \perp$ 平面 BCD ，交线为 BD ，而 BC 在平面 BCD 内且 $BC \perp BD$ ，故 $BC \perp$ 平面 ABD ，于是 $BC \perp AD$ 。再结合 $AB \perp AD$ ，且 $AB \cap BC = \{B\}$ ，得 $AD \perp$ 平面 ABC 。因 $AC \subset$ 平面 ABC ，故 $AD \perp AC$ 。

16. (14 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (\cos x, \sin x)$ ， $\mathbf{b} = (3, -\sqrt{3})$ ， $x \in [0, \pi]$ 。

- (1) 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ，求 x 的值。
(2) 记 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ，求 $f(x)$ 的最大值和最小值以及对应的 x 的值。

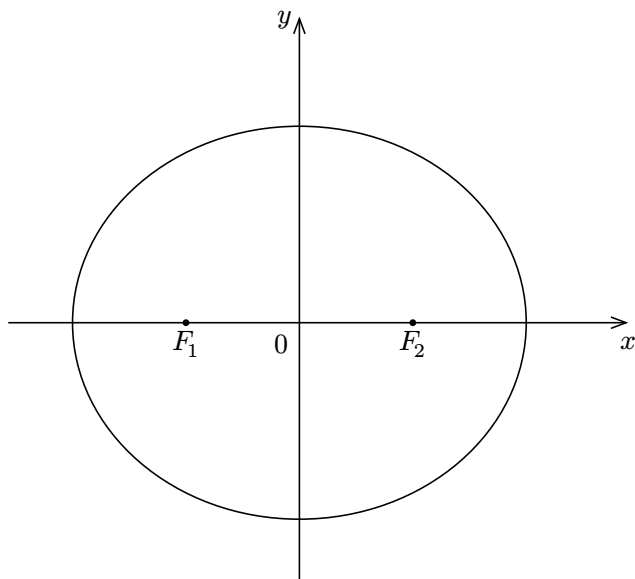
【答案】

- (1) $x = 5\frac{\pi}{6}$
(2) 最大值为 3，对应 $x = 0$ ；最小值为 $-2\sqrt{3}$ ，对应 $x = 5\frac{\pi}{6}$ 。

【解析】

- (1) 由共线条件， $-\sqrt{3}\cos x - 3\sin x = 0$ ，即 $2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 0$ 。结合 $x \in [0, \pi]$ ，得 $x = 5\frac{\pi}{6}$ 。
(2) $f(x) = 3\cos x - \sqrt{3}\sin x = 2\sqrt{3}\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 。当 $x \in [0, \pi]$ 时， $x + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{6}, 7\frac{\pi}{6}\right]$ 。余弦最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，在 $x = 0$ 处取得；最小值为 -1 ，在 $x = 5\frac{\pi}{6}$ 处取得。因此得到所求最值及对应的 x 。

17. (14 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$, 两准线之间的距离为 8。点 P 在椭圆 E 上, 且位于第一象限, 过点 F_1 作直线 PF_1 的垂线 l_1 , 过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线 l_2 。



- (1) 求椭圆 E 的标准方程。
 (2) 若直线 l_1, l_2 的交点 Q 在椭圆 E 上, 求点 P 的坐标。

【答案】

- (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$
 (2) $\left(4\frac{\sqrt{7}}{7}, 3\frac{\sqrt{7}}{7}\right)$

【解析】

- (1) 设半焦距为 c , 由 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 、 $2\frac{a^2}{c} = 8$ 得 $a = 2, c = 1$ 。于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 椭圆为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

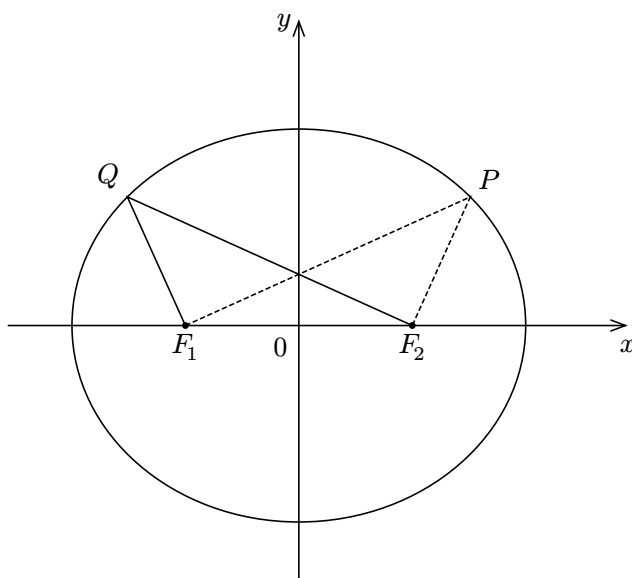
- (2) 设 $P(x_0, y_0)$, 其中 $x_0, y_0 > 0$ 。由 $F_1 = (-1, 0), F_2 = (1, 0)$ 及垂直条件, 得

$$l_1: (x_0 + 1)(x + 1) + y_0 y = 0, \quad l_2: (x_0 - 1)(x - 1) + y_0 y = 0.$$

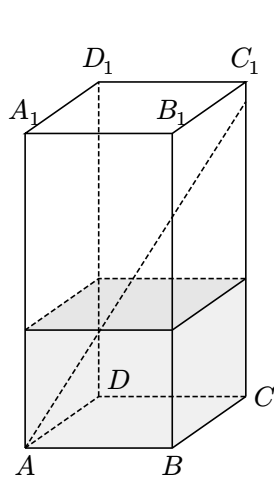
联立解得 $Q = \left(-x_0, \frac{x_0^2 - 1}{y_0}\right)$ 。由于 P, Q 均在椭圆上, 且横坐标互为相反数, 它们的纵坐标平方相等, 故

$$\frac{x_0^2 - 1}{y_0} = \pm y_0.$$

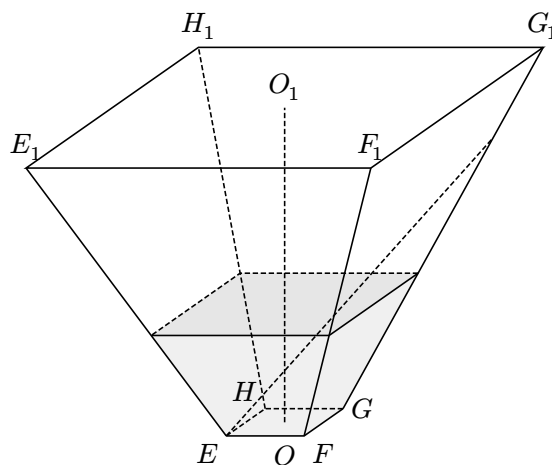
若取负号, 则 $x_0^2 + y_0^2 = 1$, 与 $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{3} = 1$ 矛盾。故 $x_0^2 - y_0^2 = 1$, 联立椭圆方程得 $x_0^2 = \frac{16}{7}, y_0^2 = \frac{9}{7}$ 。结合第一象限条件, $P = \left(4\frac{\sqrt{7}}{7}, 3\frac{\sqrt{7}}{7}\right)$ 。



18. (16 分) 如图, 水平放置的正四棱柱形玻璃容器 I 和正四棱台形玻璃容器 II 的高均为 32 cm, 容器 I 的底面对角线 AC 的长为 $10\sqrt{7}$ cm, 容器 II 的两底面对角线 EG, E_1G_1 的长分别为 14 cm 和 62 cm。分别在容器 I 和容器 II 中注入水, 水深均为 12 cm。现有一根玻璃棒 l , 其长度为 40 cm。(容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计。)



容器 I



容器 II

- (1) 将 l 放在容器 I 中, l 的一端置于点 A 处, 另一端置于侧棱 CC_1 上, 求 l 没入水中部分的长度。
- (2) 将 l 放在容器 II 中, l 的一端置于点 E 处, 另一端置于侧棱 GG_1 上, 求 l 没入水中部分的长度。

【答案】

- (1) 16 cm
- (2) 20 cm

【解析】

(1) 设另一端为 M 。在直角三角形 ACM 中, $CM = \sqrt{40^2 - (10\sqrt{7})^2} = 30$ (cm), 小于容器高度 32 cm, 放置可行。水面平行于底面, 由相似关系, 浸水长度与全棒长度之比为 $\frac{12}{30}$, 故浸水长度为 $40 \times \frac{12}{30} = 16$ (cm)。

(2) 在竖直截面 EE_1G_1G 内, 以 E 为原点、 EG 方向为横轴、竖直向上为纵轴建立直角坐标系。由两底面的中心对齐, 得 $G = (14, 0)$, $G_1 = (38, 32)$ 。设玻璃棒另一端为 $N = (14 + 24t, 32t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$ 。由 $EN = 40$, 有

$$(14 + 24t)^2 + (32t)^2 = 1600,$$

整理得 $400t^2 + 168t - 351 = 0$, 即 $(4t - 3)(100t + 117) = 0$ 。因此 $t = \frac{3}{4}$, N 的高度为 24 cm, 满足在侧棱上的要求。水深为 12 cm, 故浸水长度为 $40 \times \frac{12}{24} = 20$ (cm)。

19. (16 分) 对于给定的正整数 k , 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n-k} + a_{n-k+1} + \dots + a_{n-1} + a_{n+1} + \dots + a_{n+k-1} + a_{n+k} = 2ka_n$ 对任意正整数 n ($n > k$) 总成立, 则称数列 $\{a_n\}$ 是“ $P(k)$ 数列”。

(1) 证明: 等差数列 $\{a_n\}$ 是“ $P(3)$ 数列”。

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 既是“ $P(2)$ 数列”, 又是“ $P(3)$ 数列”, 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 设等差数列的公差为 d 。对 $n > 3$ 及 $j = 1, 2, 3$, 均有 $a_{n-j} + a_{n+j} = (a_n - jd) + (a_n + jd) = 2a_n$ 。把三个等式相加, 得到定义中 $k = 3$ 的等式, 因此 $\{a_n\}$ 是“ $P(3)$ 数列”。

(2) 证明从第三项起为等差数列

由“ $P(2)$ 数列”的定义, 对 $n \geq 3$,

$$a_{n-2} + a_{n-1} + a_{n+1} + a_{n+2} = 4a_n.$$

对 $n \geq 4$, 分别在上式中以 $n-1$ 、 $n+1$ 替换 n , 得

$$a_{n-3} + a_{n-2} = 4a_{n-1} - a_n - a_{n+1},$$

$$a_{n+2} + a_{n+3} = 4a_{n+1} - a_{n-1} - a_n.$$

将这两式代入“ $P(3)$ 数列”的定义式, 得

$$4a_{n-1} + 4a_{n+1} - 2a_n = 6a_n,$$

即 $a_{n-1} + a_{n+1} = 2a_n$ ($n \geq 4$)。因此 $a_3, a_4, a_5, \dots$ 成等差数列, 设其公差为 d 。

补齐前两项

由“ $P(2)$ 数列”的定义, 取 $n=4$, 有 $a_2+a_3+a_5+a_6=4a_4$, 代入后得 $a_2=a_3-d$ 。再取 $n=3$, 有 $a_1+a_2+a_4+a_5=4a_3$, 从而 $a_1=a_3-2d=a_2-d$ 。所以整个数列 $\{a_n\}$ 均为公差 d 的等差数列。

20. (16 分) 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ ($a > 0, b \in \mathbb{R}$) 有极值, 且导函数 $f'(x)$ 的极值点是 $f(x)$ 的零点。(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值。)

(1) 求 b 关于 a 的函数关系式, 并写出定义域。

(2) 证明: $b^2 > 3a$ 。

(3) 若 $f(x), f'(x)$ 这两个函数的所有极值之和不小于 $-\frac{7}{2}$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $b = 2\frac{a^2}{9} + \frac{3}{a}$, 定义域为 $(3, +\infty)$ 。

(2) 证明见解析。

(3) $(3, 6]$

【解析】

(1) $f'(x) = 3\left(x + \frac{a}{3}\right)^2 + b - \frac{a^2}{3}$ 的极值点为 $x = -\frac{a}{3}$ 。由 $f\left(-\frac{a}{3}\right) = 0$ 得 $2\frac{a^3}{27} - a\frac{b}{3} + 1 = 0$, 故 $b = 2\frac{a^2}{9} + \frac{3}{a}$ 。三次函数 f 有极值, 当且仅当 f' 有两个不同实根, 即 $b - \frac{a^2}{3} < 0$ 。代入后为 $\frac{27-a^3}{9a} < 0$, 结合 $a > 0$ 得 $a > 3$ 。

(2) 由第 (1) 问, 直接因式分解得

$$b^2 - 3a = \left(2\frac{a^2}{9} + \frac{3}{a}\right)^2 - 3a = \frac{(a^3 - 27)(4a^3 - 27)}{81a^2}.$$

因 $a > 3$, 右侧各因子均为正, 故 $b^2 > 3a$ 。

(3) 令 $t = x + \frac{a}{3}$, 并利用 $f\left(-\frac{a}{3}\right) = 0$, 可将原函数写成

$$f\left(t - \frac{a}{3}\right) = t^3 + \left(b - \frac{a^2}{3}\right)t.$$

这是关于 t 的奇函数。它的两个极值点互为相反数, 所以两个极值之和为 0。 f' 只有一个极小值 $b - \frac{a^2}{3}$ 。于是所有极值之和为

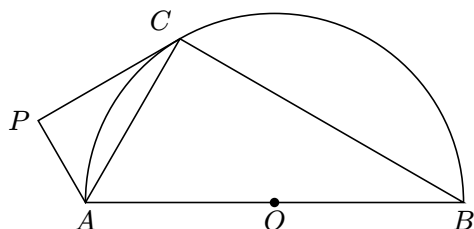
$$H(a) = b - \frac{a^2}{3} = -\frac{a^2}{9} + \frac{3}{a}, \quad a > 3.$$

因 $H'(a) = -2\frac{a}{9} - \frac{3}{a^2} < 0$, H 在 $(3, +\infty)$ 上严格递减, 且 $H(6) = -\frac{7}{2}$ 。所以 $H(a) \geq -\frac{7}{2}$ 等价于 $a \leq 6$, 结合定义域得 $a \in (3, 6]$ 。

三、数学 II (附加题): 共 40 分。第 21 题选做, 第 22、23 题必做。

21. (20 分) 本题包括 A、B、C、D 四小题, 请选定其中两小题作答, 每小题 10 分。若多做, 则按作答的前两小题评分。

- (1) (10 分) 【A】选修 4-1: 几何证明选讲。如图, AB 为半圆 O 的直径, 直线 PC 切半圆 O 于点 C , $AP \perp PC$, P 为垂足。求证:



- (i) $\angle PAC = \angle CAB$.
(ii) $AC^2 = AP \cdot AB$.
- (2) (10 分) 【B】选修 4-2: 矩阵与变换。已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.
- (i) 求 AB .
(ii) 若曲线 $C_1: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ 在矩阵 AB 对应的变换作用下得到另一曲线 C_2 , 求 C_2 的方程.
- (3) (10 分) 【C】选修 4-4: 坐标系与参数方程。在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = -8 + t \\ y = \frac{t}{2} \end{cases}$ (t 为参数), 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2s^2 \\ y = 2\sqrt{2}s \end{cases}$ (s 为参数)。设 P 为曲线 C 上的动点, 求点 P 到直线 l 的距离的最小值.
- (4) (10 分) 【D】选修 4-5: 不等式选讲。已知 a, b, c, d 为实数, 且 $a^2 + b^2 = 4$, $c^2 + d^2 = 16$, 证明 $ac + bd \leq 8$.

【答案】

- (1) (i) 证明见解析。
(ii) 证明见解析。
- (2) (i) $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
(ii) $x^2 + y^2 = 8$
- (3) $4\frac{\sqrt{5}}{5}$
- (4) 证明见解析。

【解析】

- (1) (i) 由弦切角定理, $\angle PCA = \angle CBA$ 。又因 AB 为直径, $\angle ACB = 90^\circ$, 而 $\angle APC = 90^\circ$, 所以 $\angle PAC = 90^\circ - \angle PCA = 90^\circ - \angle CBA = \angle CAB$ 。
(ii) 由第 (i) 问及两直角相等, 得 $\triangle APC \sim \triangle ACB$ 。于是 $\frac{AP}{AC} = \frac{AC}{AB}$, 故 $AC^2 = AP \cdot AB$ 。
- (2) (i) 按矩阵乘法计算, $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

(ii) 设原曲线上点为 (x_0, y_0) , 变换后为 (x, y) , 则 $x = 2y_0, y = x_0$, 即 $x_0 = y, y_0 = \frac{x}{2}$ 。代入

$$\frac{x_0^2}{8} + \frac{y_0^2}{2} = 1, \text{ 得 } \frac{y^2}{8} + \frac{x^2}{8} = 1. \text{ 变换矩阵可逆, 故所得曲线恰为圆 } x^2 + y^2 = 8.$$

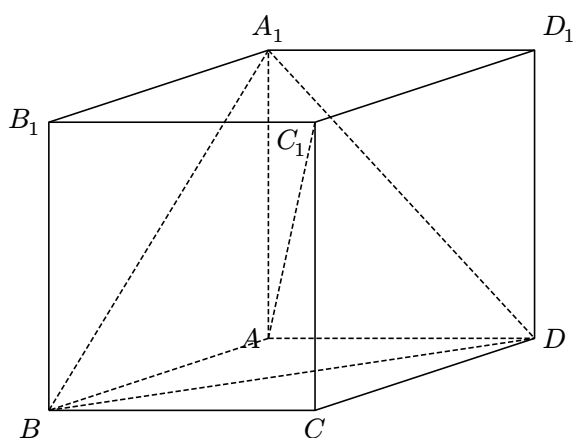
(3) 消去 t , 得直线 $l: x - 2y + 8 = 0$ 。设 $P = (2s^2, 2\sqrt{2}s)$, 由点到直线距离公式,

$$d = \frac{|2s^2 - 4\sqrt{2}s + 8|}{\sqrt{5}} = \frac{2(s - \sqrt{2})^2 + 4}{\sqrt{5}} \geq 4\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

当 $s = \sqrt{2}$, 即 $P = (4, 4)$ 时取等号, 故最小值为 $4\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

(4) 由柯西不等式, $(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = 64$, 所以 $ac + bd \leq |ac + bd| \leq 8$ 。

22. (10 分) 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AB = AD = 2$, $AA_1 = \sqrt{3}$, $\angle BAD = 120^\circ$ 。



(1) 求异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值。

(2) 求二面角 $B - A_1D - A$ 的正弦值。

【答案】

(1) $\frac{1}{7}$

(2) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】

(1) 以 A 为原点, AD 方向为 y 轴正方向, AA_1 方向为 z 轴正方向, 底面内垂直于 AD 且指向 B 所在一侧的方向为 x 轴正方向, 建立空间直角坐标系。由条件可得 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (\sqrt{3}, -1, 0)$ 、 $D = (0, 2, 0)$ 、 $A_1 = (0, 0, \sqrt{3})$ 、 $C_1 = (\sqrt{3}, 1, \sqrt{3})$ 。所以 $\overrightarrow{A_1B} = (\sqrt{3}, -1, -\sqrt{3})$ 、 $\overrightarrow{AC_1} = (\sqrt{3}, 1, \sqrt{3})$, 二者的数量积为 -1 , 模均为 $\sqrt{7}$ 。故所求余弦值为

$$\frac{|-1|}{\sqrt{7}\sqrt{7}} = \frac{1}{7}.$$

(2) 沿用上述坐标系, 平面 A_1DA 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$ 。设平面 BA_1D 的法向量为 $\mathbf{m} = (u, v, w)$ 。由 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{A_1B} = 0$ 、 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 得

$$\sqrt{3}u - v - \sqrt{3}w = 0, \quad -\sqrt{3}u + 3v = 0.$$

可取 $m = (3, \sqrt{3}, 2)$, 其模为 4。法向量夹角的余弦绝对值为 $\frac{3}{4}$, 所以所求二面角的正弦值为

$$\sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

23. (10 分) 已知一个口袋有 m 个白球, n 个黑球 ($m, n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$), 这些球除颜色外全部相同。现将口袋中的球随机地逐个取出, 并放入如图所示的编号为 $1, 2, 3, \dots, m+n$ 的抽屉内, 其中第 k 次取出的球放入编号为 k 的抽屉 ($k = 1, 2, 3, \dots, m+n$)。

1	2	3	...	$m+n$
---	---	---	-----	-------

- (1) 试求编号为 2 的抽屉内放的是黑球的概率 p 。
 (2) 随机变量 X 表示最后一个取出的黑球所在抽屉编号的倒数, $E(X)$ 是 X 的数学期望。证明:

$$E(X) < \frac{n}{(m+n)(n-1)}.$$

【答案】

- (1) $\frac{n}{m+n}$
 (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 黑球所在的 n 个抽屉组成的集合共有 C_{m+n}^n 种等可能的选择。其中包含编号 2 的有 C_{m+n-1}^{n-1} 种, 因此 $p = \frac{C_{m+n-1}^{n-1}}{C_{m+n}^n} = \frac{n}{m+n}$ 。
 (2) 若最后一个黑球位于第 k 个抽屉, 则其余 $n-1$ 个黑球位于前 $k-1$ 个抽屉中。因此

$$P\left(X = \frac{1}{k}\right) = \frac{C_{k-1}^{n-1}}{C_{m+n}^n}, \quad k = n, n+1, \dots, m+n.$$

因 $k \geq n \geq 2$, 有 $\frac{1}{k} < \frac{1}{k-1}$, 且以上各概率均为正。于是

$$E(X) = \frac{1}{C_{m+n}^n} \sum_{k=n}^{m+n} \frac{C_{k-1}^{n-1}}{k} < \frac{1}{C_{m+n}^n} \sum_{k=n}^{m+n} \frac{C_{k-1}^{n-1}}{k-1} = \frac{1}{(n-1)C_{m+n}^n} \sum_{k=n}^{m+n} C_{k-2}^{n-2}.$$

利用组合数恒等式 $\sum_{k=n}^{m+n} C_{k-2}^{n-2} = C_{m+n-1}^{n-1}$ (可按最大元素分类计数), 得到

$$E(X) < \frac{C_{m+n-1}^{n-1}}{(n-1)C_{m+n}^n} = \frac{n}{(m+n)(n-1)}.$$